

第2节 特异性免疫

学习目标

- 1.概述人体的免疫包括非特异性免疫和特异性免疫
- 2.通过构建特异性免疫过程模型，阐明特异性免疫的防卫功能

一、免疫系统对病原体的识别

基础梳理

- 1.免疫细胞的识别基础：细胞表面的_____。
- 2.第三道防线的“作战部队”组成：主要是众多的_____

易错提示

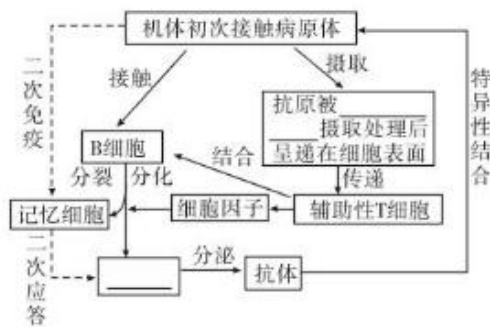
- 1.免疫系统识别抗原的结构基础是免疫细胞表面的受体（ ）

二、体液免疫

基础梳理

- 1.参与细胞：树突状细胞等抗原呈递细胞、_____、辅助性T细胞、记忆细胞、_____。

- 2.免疫过程



- 3.结果

- (1) 在多数情况下，浆细胞产生的_____与病原体结合后发生进一步的变化，如形成_____等，进而被其他免疫细胞吞噬消化。
- (2) _____可以长时间存活，当再次接触相同抗原时，会迅速_____，产生大量抗体。

易错提示

1.浆细胞的产生需要辅助性 T 细胞和抗原的共同刺激（ ）

2.细胞因子能促进 B 细胞的分裂、分化过程（ ）

三、细胞免疫

基础梳理

1.概念：当病原体进入_____，就要靠_____细胞直接接触_____来“作战”，这种方式称为细胞免疫。

2.细胞毒性 T 细胞的活化：需要_____细胞等参与。

3.细胞毒性 T 细胞增殖分化：形成新的_____和_____。

4.新细胞毒性 T 细胞的作用：_____被同样病原体感染的靶细胞。

5.靶细胞的去向：裂解后，可被_____结合或被其他免疫细胞_____。

6.记忆细胞的作用：当再接触这种抗原时，能立即_____为_____，迅速、高效地产生免疫反应。

7.细胞免疫的过程

易错提示

1.浆细胞于细胞毒性 T 细胞都能特异性识别抗原（ ）

2.T 细胞不仅在细胞免疫中起作用，在体液免疫中也发挥着不可或缺的作用（ ）

四、体液免疫和细胞免疫的协调配合

基础梳理

1.B 细胞和细胞毒性 T 细胞的活化离不开_____的辅助

2.体液免疫中产生的_____，能消灭细胞外液中的病原体；而消灭侵入细胞内的病原体，要靠细胞免疫将_____细胞裂解，使病原体失去藏身之所

3.神经系统、内分泌系统和免疫系统之间存在着相互调节，通过_____构成一个复杂网络

4.神经调节、体液调节和免疫调节的实现都离不开_____，这些_____的作用方式，都是直接与_____接触

随堂训练

1.下列关于特异性免疫的叙述，错误的是()

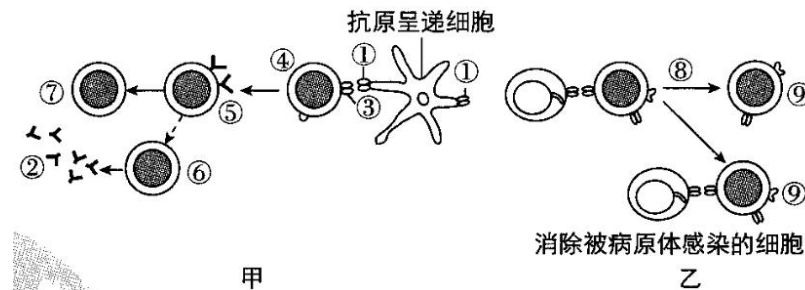
A.人体抵御流感病毒需要细胞免疫和体液免疫共同作用

B.细胞免疫主要消灭侵入人体细胞内部的病原体

C.效应细胞毒性 T 细胞能识别被病毒侵染的细胞并将其裂解

D.浆细胞和记忆 B 细胞均能产生抗体

2.如图为人体免疫细胞参与免疫机制的图解，其中①表示抗原，②③表示物质，④~⑨代表细胞。下列叙述错误的是()



A.③是糖蛋白，能特异性识别①

B.人体内的细胞④能合成、分泌细胞因子

C.④是辅助性 T 细胞，⑨是效应细胞毒性 T 细胞

D.相同抗原再次侵入时，⑦快速分泌②

3.下列关于人体免疫的叙述，错误的是()

A.靶细胞被效应细胞毒性 T 细胞裂解的过程属于细胞免疫

B.泪液中溶菌酶的杀菌作用属于保卫人体的第二道防线

C.人体内的吞噬细胞可参与非特异性免疫过程和特异性免疫过程

D.B 细胞通过增殖、分化产生的浆细胞不能特异性地识别抗原

4.在人体特异性免疫反应中，体液免疫与细胞免疫的关系是()

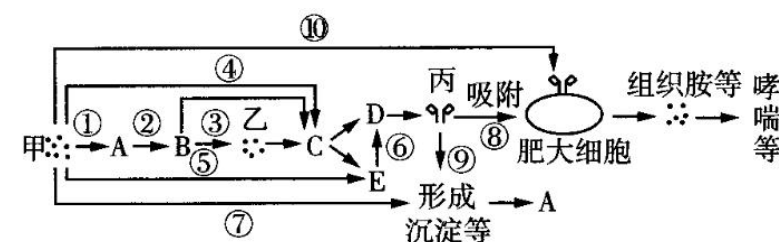
A.在抗病毒感染中，往往需要体液免疫和细胞免疫的共同作用

B.体液免疫和细胞免疫分别组成人体内防止病原体入侵的第二、第三道防线

C.对侵入人体的病原体仅由体液免疫发挥作用，对癌细胞仅由细胞免疫发挥作用

D.只有体液免疫才有抗体的参与，只有细胞免疫才需要辅助性 T 细胞的参与

5.如图为机体内发生体液免疫和过敏反应的流程图，图中甲~丙代表不同物质，字母代表不同的细胞，序号代表不同的过程，下列叙述错误的是()



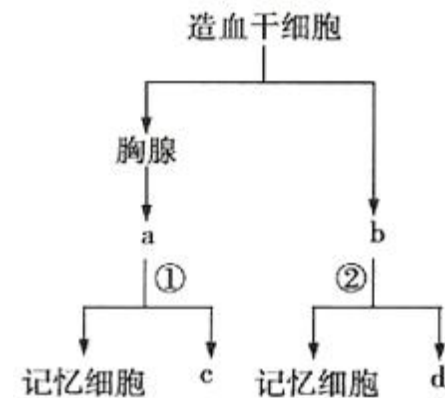
A.图中表示呈递抗原的过程是②

B.图中的 B 细胞也可参与细胞免疫

C.与体液免疫相比，过敏反应特有的过程包括⑧⑩

D.据图示可知，第二次注射甲时，产生的浆细胞均来源于 C 细胞

6.如图表示淋巴细胞的起源和分化过程(其中 a、b、c、d 表示不同种类的细胞，①②表示有关过程)，下列有关叙述正确的是()



A. 图中只有 a、b、d 三类细胞能识别抗原

B. 产生抗体的细胞只能由 b 直接分化形成

C.①②过程都需要抗原的刺激才能发生

D.c 可以由相应的记忆细胞分化而来，而 d 不可以

7.下列关于体液免疫的叙述,错误的是()

A.体液免疫时,B 细胞表面受体可以直接与抗原结合

B.体液免疫主要针对未侵入人体细胞内部的病原体

C.记忆 B 细胞接受相同抗原的刺激后能增殖分化成浆细胞

D.浆细胞可以直接消灭并清除病原体

8.下列关于特异性免疫的叙述，错误的是()

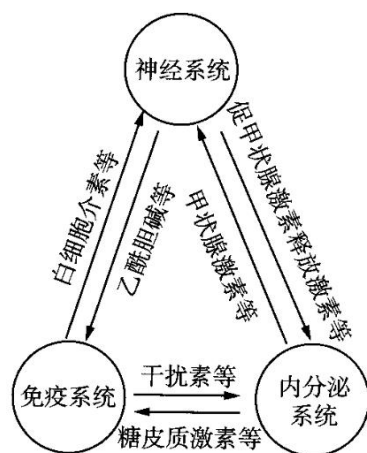
A.人体抵御流感病毒需要细胞免疫和体液免疫

B.进行特异性免疫时，吞噬细胞可以摄取和处理抗原

C.效应 T 细胞识别被病毒侵染的细胞并将其裂解

D.浆细胞和记忆 T 细胞均能产生抗体

9.新冠肺炎是由一种传染性极强的新冠病毒引起的。目前，我国已进入新冠肺炎常态化疫情防控阶段。专家建议，民众外出时要佩戴口罩，尽量不要揉眼睛、抠鼻子，注意适量运动，保持平稳情绪。回答下列问题:



(1)揉眼睛、抠鼻子等行为可能使该病毒更容易突破人体的第一道防线进入体液。体液中的杀菌物质和吞噬细胞是保卫人体的第二道防线，前两道防线被称为人体的_____免疫，这种免疫的特点是_____。

(2)体液免疫中 B 细胞的活化主要依靠两个信号的刺激，这两个信号是_____。B 细胞受到信号刺激后，在细胞因子的作用下，开始一系列的分裂、分化，小部分形成_____，大部分分化为_____，产生专门对抗新冠病毒的抗体。一旦病毒进入细胞，_____细胞可以识别并裂解相应的靶细胞。

(3)为帮助新冠肺炎病人康复，需要给部分患者注射新冠肺炎康复者的血清，原因是_____。目前我国已成功研制出了新冠病毒疫苗，疫苗通常是用_____制成的生物制品。

(4)专家呼吁民众面对疫情要保持情绪平稳，不能恐慌，其原因是焦虑、紧张等精神因素会使机体免疫能力下降，增加患病概率。请结合图示分析焦虑、紧张等精神因素使免疫系统功能下降的机制:_____。

答案以及解析

1.答案：D

解析：流感病毒需寄生在人体相关细胞中才能增殖，抗体不能直接杀死进入宿主细胞的病毒，因此抵御流感病毒需要细胞免疫和体液免疫共同作用，A 正确；细胞免疫攻击被病原体侵染的宿主细胞，使之裂解死亡，释放病原体，B 正确；细胞毒性 T 细胞识别被病毒侵染的细胞并通过密切接触将其裂解，把病毒释放出来，C 正确；浆细胞能产生抗体，记忆 B 细胞能增殖分化产生浆细胞，记忆 B 细胞不产生抗体，D 错误。

2.答案：D

解析：③为受体，本质是糖蛋白，能特异性识别抗原，A 正确；人体内的细胞④为辅助性 T 细胞，能合成、分泌淋巴因子，B 正确；⑨可使靶细胞裂解，故为效应细胞毒性 T 细胞，结合 B 选项分析，C 正确；②为抗体，相同抗原再次侵入时，⑦（记忆 B 细胞）迅速增殖分化为浆细胞，浆细胞快速分泌抗体，记忆 B 细胞不能分泌抗体，D 错误。

3.答案：B

解析：靶细胞被效应细胞毒性 T 细胞裂解的过程属于细胞免疫，A 正确；泪液中的溶菌酶属于保卫人体的第一道防线，B 错误；人体内的吞噬细胞可参与非特异性免疫过程，也可参与特异性免疫过程，C 正确；B 细胞受到抗原刺激后，在辅助性 T 细胞分泌的淋巴因子作用下，可增殖、分化成浆细胞和记忆 B 细胞，浆细胞不能特异性地识别抗原，D 正确。

4.答案：A

解析：病毒属于寄生在细胞内的生物，病毒侵染人体后，在未进入细胞之前由体液免疫发挥作用，进入细胞后先由细胞免疫发挥作用，使靶细胞裂解释放出病毒，再由体液免疫将病毒消灭，A 正确；体液免疫和细胞免疫共同构成特异性免疫，特异性免疫属于人体免疫的第三道防线，B 错误；对于侵入人体的病原体等物质，在细胞外由体液免疫发挥作用，如果进入细胞内则由细胞免疫和体液免疫共同发挥作用，对于癌细胞主要是细胞免疫发挥作用，C 错误；辅助性 T 细胞能分泌细胞因子，体液免疫和细胞免疫过程中都需要辅助性 T 细胞的参与，D 错误。

5.答案：D

解析：图中过程②表示抗原呈递细胞把加工处理过的抗原呈递给辅助性 T 细胞，A 正确；图中的 B 细胞表示辅助性 T 细胞，其既参与体液免疫又参与细胞免疫，B 正确；与体液免

疫相比，过敏反应特有的过程包括⑧（抗体吸附在肥大细胞表面和⑩（抗原与吸附在肥大细胞表面的抗体结合），C 正确；分析图示可知，第二次注射甲时，产生的浆细胞来源于 B 淋巴细胞（C 细胞）和记忆 B 细胞（E 细胞），D 错误。

6.答案：C

解析：分析题图，可知 a~d 分别表示 T 细胞、B 细胞、效应 T 细胞、浆细胞，d 浆细胞没有识别抗原的能力，A 错误；产生抗体的细胞可由 B 淋巴细胞或记忆细胞直接分化形成，B 错误；

①和②过程都需要抗原的刺激才能发生，C 正确；c、d 都可以通过相应的记忆细胞分化而来，D 错误。

7.答案：D

解析：体液免疫时，少数病原体的表面抗原可以直接被 B 细胞表面受体识别，A 正确；抗体对侵入人体细胞内部的病原体不能发挥作用，因此体液免疫主要针对细胞外液中的病原体，B 正确；记忆 B 细胞能够保持对抗原的记忆，当再次接受相同抗原的刺激后能迅速增殖分化成浆细胞，C 正确；浆细胞不能直接消灭并清除病原体，而是通过分泌抗体与抗原结合，形成抗原—抗体复合物，进而被其他免疫细胞吞噬消化，D 错误。

8.答案：D

解析：流感病毒进入人体细胞后，细胞免疫发挥作用，使靶细胞裂解，释放出其中的病毒，流感病毒失去寄生的基础，进而通过体液免疫的作用将其清除，A 正确；进行特异性免疫时，吞噬细胞可以摄取和处理抗原，B 正确；效应 T 细胞识别被病毒侵染的细胞（靶细胞）并通过密切接触将其裂解，把病毒释放出来，C 正确；浆细胞能产生抗体，记忆 T 细胞不产生抗体，D 错误。

9.答案：（1）非特异性；生来就有，不针对某一类特定的病原体，而是对多种病原体都有防御作用

（2）病原体与 B 细胞的直接接触和辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化并与 B 细胞结合；记忆 B 细胞；浆细胞；细胞毒性 T

（3）康复者血清中含有可与新冠病毒结合的特异性抗体；灭活的或减毒的病原体

（4）一方面，焦虑、紧张等精神因素可导致神经系统通过突触结构释放的相关神经递质减少，减弱其对免疫系统的直接控制；另一方面糖皮质激素分泌增多，可间接抑制免疫系统的功能

解析：（1）前两道防线被称为人体的非特异性免疫，这种免疫的特点是生来就有，不针对某

一类特定的病原体，而是对多种病原体都有防御作用。

（2）体液免疫中，病原体与 B 细胞的直接接触为 B 细胞的活化提供了第一个信号，辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化并与 B 细胞结合，这是激活 B 细胞的第二个信号。B 细胞受到信号刺激后，在细胞因子的作用下，开始一系列的分裂、分化，小部分形成记忆 B 细胞，大部分分化为浆细胞，产生专门对抗新冠病毒的抗体，这些抗体与相应病毒结合可形成沉淀等，进而被其他免疫细胞吞噬消化。一旦病毒进入细胞，细胞毒性 T 细胞可以识别并裂解相应的靶细胞。

（3）为帮助新冠肺炎病人康复，需要给部分患者注射新冠肺炎康复者的血清，原因是康复者血清中含有可与新冠病毒结合的特异性抗体。疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。

（4）焦虑、紧张等精神因素一方面会导致神经系统通过突触结构释放的相关神经递质减少，减弱其对免疫系统的直接控制；另一方面糖皮质激素分泌增多，可间接抑制免疫系统的功能。

每日
每周
每月

领券专享超低价

推送甄选教学资源清单

分享名校名师私享课程及课件

不定期领取教辅图书及学科网独家试卷

专属客服快一步获取服务



扫一扫二维码

关注学科网服务号

一键获取所有服务，满足需求更快一步



回复：教学模板

领取35套教学ppt模板